

Mathematik in L^AT_EX

SEM2 – Skript

29. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Inline- und Display-Modus	3
1.1	Inline-Mathematik	3
1.2	Display-Modus	3
2	Hoch- und Tiefstellungen	3
2.1	Exponenten und Indizes	3
2.2	Summen, Produkte und Integrale	3
2.3	Grenzwerte	3
3	Brüche und Wurzeln	4
3.1	Verschiedene Brucharten	4
3.2	Geschachtelte Brüche	4
3.3	Wurzeln	4
4	Matrizen	4
4.1	Einfache Matrix	4
4.2	Matrix mit Klammern	4
4.3	Große Matrix mit Punkten	5
5	Mehrzeilige Gleichungen	5
5.1	align – ausgerichtete Gleichungen	5
5.2	alignat – mehrfache Ausrichtung	5
5.3	cases – Fallunterscheidungen	5
5.4	split – lange Gleichung	5
6	Griechische Buchstaben und Symbole	6
6.1	Griechische Buchstaben	6
6.2	Häufige Operatoren und Symbole	6
6.3	Pfeile	6

7	Auszüge und Theoreme	6
7.1	Mathematische Umgebungen	6
7.2	Beweisumgebung	7
8	Referenzen auf Gleichungen	7

1 Inline- und Display-Modus

1.1 Inline-Mathematik

Mathematische Ausdrücke im Fließtext werden mit `$...$` gesetzt: Die Gleichung $E = mc^2$ ist wohl die bekannteste Formel der Physik. Der Satz des Pythagoras lautet $a^2 + b^2 = c^2$.

1.2 Display-Modus

Abgesetzte Formeln mit `\[...\]`:

$$E = mc^2$$

Nummerierte Gleichungen mit der `equation`-Umgebung:

$$a^2 + b^2 = c^2 \tag{1}$$

2 Hoch- und Tiefstellungen

2.1 Exponenten und Indizes

- Exponent: x^2 , x^{10} , $e^{i\pi}$
- Index: a_1 , a_{n+1} , $x_{\max}$
- Beides: x_i^2 , $a_{i,j}^{(k)}$

2.2 Summen, Produkte und Integrale

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\prod_{k=1}^n k = n!$$

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

2.3 Grenzwerte

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

3 Brüche und Wurzeln

3.1 Verschiedene Brucharten

$$\frac{a}{b} \quad \frac{a}{b} \quad \frac{a}{b} \quad (2)$$

- `\frac` – Standardbruch
- `\dfrac` – Großer Bruch (Display-Stil)
- `\tfrac` – Kleiner Bruch (Text-Stil)

3.2 Geschachtelte Brüche

$$1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \dots}} \quad (3)$$

3.3 Wurzeln

$$\sqrt{2} \approx 1,414 \quad \sqrt[3]{8} = 2 \quad \sqrt[n]{a} = a^{1/n}$$

4 Matrizen

4.1 Einfache Matrix

$$\begin{matrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{matrix}$$

4.2 Matrix mit Klammern

Verschiedene Klammerarten:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \quad \left\| \begin{matrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix} \right\|$$

- `pmatrix` – runde Klammern
- `bmatrix` – eckige Klammern
- `vmatrix` – einfache Striche (Determinante)
- `Vmatrix` – doppelte Striche

4.3 Große Matrix mit Punkten

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

5 Mehrzeilige Gleichungen

5.1 align – ausgerichtete Gleichungen

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (4)$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (5)$$

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b) \quad (6)$$

5.2 alignat – mehrfache Ausrichtung

$$\text{Addition:} \quad a + b = c$$

$$\text{Subtraktion:} \quad a - b = d$$

$$\text{Multiplikation:} \quad a \cdot b = e$$

5.3 cases – Fallunterscheidungen

$$|x| = \begin{cases} x & \text{falls } x \geq 0 \\ -x & \text{falls } x < 0 \end{cases} \quad (7)$$

5.4 split – lange Gleichung

$$\begin{aligned} (a + b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \\ &= a^3 + b^3 + 3ab(a + b) \end{aligned} \quad (8)$$

6 Griechische Buchstaben und Symbole

6.1 Griechische Buchstaben

α	β	γ	δ	ϵ	ε
ζ	η	θ	ϑ	ι	κ
λ	μ	ν	ξ	π	ϖ
ρ	ϱ	σ	ς	τ	υ
ϕ	φ	χ	ψ	ω	
Γ	Δ	Θ	Λ	Ξ	Π
Σ	Υ	Φ	Ψ	Ω	

6.2 Häufige Operatoren und Symbole

$\forall$	$\exists$	$\nexists$	$\in$	$\notin$	$\subset$	$\subseteq$
$\cup$	$\cap$	$\setminus$	$\emptyset$	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{R}$
$\Rightarrow$	$\Leftrightarrow$	$\Longleftrightarrow$	$\implies$	$\approx$	$\equiv$	$\neq$
$\leq$	$\geq$	$\ll$	$\gg$	$\propto$	$\perp$	$\parallel$

6.3 Pfeile

$\leftarrow$	$\rightarrow$	$\Leftarrow$	$\Rightarrow$	$\leftrightarrow$	$\Leftrightarrow$
$\mapsto$	$\longmapsto$	$\hookrightarrow$	$\Uparrow$	$\Downarrow$	

7 Auszüge und Theoreme

7.1 Mathematische Umgebungen

Definition 1 Eine Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ heißt stetig an der Stelle x_0 , wenn gilt:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Satz 1 (Satz von Pythagoras) In einem rechtwinkligen Dreieck mit den Katheten a und b und der Hypotenuse c gilt:

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad (9)$$

7.2 Beweisumgebung

Beweis 1 *Sei ABC ein rechtwinkliges Dreieck mit dem rechten Winkel bei C . Dann gilt nach dem Kathetensatz die Behauptung.*

8 Referenzen auf Gleichungen

Wie in den vorherigen Abschnitten gezeigt, lassen sich Gleichungen referenzieren:

- Gleichung 1: Der Satz des Pythagoras
- Gleichung 3: Ein Kettenbruch
- Gleichungen 4–6: Binomische Formeln
- Gleichung 7: Die Betragsfunktion